

# Classification des genres musicaux

Bachelor Semester Project S2 (Academic Year 2024/25), University of Luxembourg

Un genre musical représente une manière de catégoriser les chansons en fonction de caractéristiques distinctes telles que le tempo, le rythme, la valence, l'énergie, l'instrumentalité, et bien d'autres. La classification automatique des genres musicaux est devenue de plus en plus pertinente grâce à son utilisation dans des applications modernes comme Spotify, YouTube Music, Apple Music et d'autres plateformes de streaming. Elle joue un rôle essentiel dans l'organisation des bibliothèques musicales numériques et l'amélioration de l'expérience utilisateur. En parallèle, elle trouve également des applications en sociologie, en marketing et même en médecine, où certains types de musique peuvent avoir un impact positif sur l'humeur ou la concentration..

Dans cette étude, nous avons analysé et comparé les performances de plusieurs modèles de classification appliqués à la prédiction de genres musicaux. L'objectif n'était pas uniquement d'atteindre une bonne précision de prédiction, mais aussi de mieux comprendre le comportement des différents algorithmes selon la nature des données. Pour cela, deux ensembles de données ont été utilisés : un premier, relativement petit, contenant environ 3000 entrées réparties sur 15 genres, et un second, plus complet, comprenant plus de 7000 entrées réparties sur 151 genres. Ce dernier présente un scénario plus réaliste, avec une plus grande diversité et un déséquilibre marqué entre les classes, ce qui rend la tâche de classification plus difficile.

Nous avons d'abord exploré les données à l'aide de la technique t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE), une méthode de réduction de dimensionnalité qui permet de visualiser les données en deux dimensions. Cela nous a permis de détecter des regroupements entre genres similaires et de mieux comprendre pourquoi certains modèles échouent. Ensuite, nous avons appliqué plusieurs algorithmes d'apprentissage automatique appartenant à différentes familles : K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machines (SVM), Logistic Regression, Perceptron, Multi-Layer Perceptron (MLP) et Random Forest. Comme attendu, les résultats varient fortement selon l'algorithme et le jeu de données. SVM et MLP ont généralement obtenu de meilleures performances sur l'ensemble des métriques, tandis que KNN, Logistic Regression et Perceptron ont eu plus de difficultés, en particulier avec l'ensemble déséquilibré.

Pour évaluer précisément les performances des modèles, nous avons utilisé un ensemble de métriques reconnues : la balanced accuracy, le ROC AUC, le recall, la précision et le F1 score. Ces indicateurs sont particulièrement adaptés aux jeux de données déséquilibrés, où la précision simple peut donner une image faussée des résultats. Par exemple, dans le dataset à 151 genres, certaines classes étaient très peu représentées, et des métriques comme la balanced accuracy et le F1 score se sont révélées indispensables pour une évaluation équitable.

En conclusion, cette étude montre que la performance des modèles de classification dépend fortement des caractéristiques des données, notamment la taille de l'échantillon et l'équilibre des classes. Certains modèles sont plus robustes face à des scénarios complexes, tandis que d'autres s'avèrent moins fiables en conditions réelles. L'utilisation combinée de visualisations comme t-SNE et de multiples métriques d'évaluation permet de mieux guider le choix des algorithmes. Ces résultats constituent une base pertinente pour de futurs travaux.